

Examen de probabilités et statistiques

28 mars 2025

Durée : 1h30

Tous documents manuscrits et tapuscrits (imprimés) autorisés (sauf les documents, incluant la copie, du voisin).

Remarques importantes :

- Lisez attentivement tout l'énoncé avant de commencer ;
- Soignez la rédaction et la clarté de vos démonstrations ; ces aspects seront pris en compte dans l'évaluation.

Hypothèses générales :

- On considère un espace probabilisable (Ω, Σ_Ω) ;
 - Les mesures de probabilité μ , μ' et μ_θ sont définies sur cet espace probabilisable (Ω, Σ_Ω) ;
 - Toutes les fonctions étudiées dans ce sujet sont supposées mesurables et intégrables.
-

Exercice 1

Dans cet exercice, on étudie une application de l'inégalité de Markov.

Question 1 : Dans un premier temps, en guise d'échauffement, on rappelle la preuve de l'inégalité de Markov.

- (a) Montrez que pour tout $\omega > 0$ et tout $\varepsilon > 0$, vous avez : $\mathbb{1}[\omega \geq \varepsilon] \leq \frac{\omega}{\varepsilon}$.
- (b) En utilisant l'inégalité précédente, démontrez l'inégalité de Markov suivante : pour toute variable aléatoire positive $\omega \sim \mu$ et tout $\varepsilon > 0$, vous avez

$$\mathbb{P}_{\omega \sim \mu}[\omega \geq \varepsilon] \leq \frac{\mathbb{E}_{\omega \sim \mu}[\omega]}{\varepsilon}.$$

- (c) Déduisez que pour toute variable aléatoire strictement positive $\omega \sim \mu$ et tout $\delta \in (0, 1]$, vous avez

$$\mathbb{P}_{\omega \sim \mu}\left[\omega \geq \frac{1}{\delta} \mathbb{E}_{\omega \sim \mu}[\omega]\right] \leq \delta.$$

L'inégalité obtenue à la question 1 (c) peut sembler restrictive car le paramètre δ y est fixé d'avance. Les deux questions suivantes permettent donc d'établir une nouvelle forme de l'inégalité de Markov, en introduisant une fonction paramétrique $f_\delta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ dépendant explicitement du paramètre $\delta \in (0, 1]$.

Question 2 : Soient $\omega \sim \mu$ et $\omega' \sim \mu'$ deux variables aléatoires strictement positives et une fonction $f_\delta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ avec $\delta \in (0, 1]$. Montrez l'inégalité suivante :

$$\mathbb{P}_{\omega \sim \mu}\left[\omega \geq \frac{1}{f_\delta(\omega)} \mathbb{E}_{\omega' \sim \mu'}[\omega']\right] \leq \frac{\mathbb{E}_{\omega \sim \mu}[f_\delta(\omega)\omega]}{\mathbb{E}_{\omega' \sim \mu'}[\omega']}.$$

Question 3 : Proposez explicitement une fonction $f_\delta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ ainsi qu'une condition sur les mesures de probabilité μ et μ' permettant d'obtenir, pour tout $\delta \in (0, 1]$, l'égalité suivante :

$$\forall \delta \in (0, 1], \quad \frac{\mathbb{E}_{\omega \sim \mu}[f_\delta(\omega)\omega]}{\mathbb{E}_{\omega \sim \mu'}[\omega]} = \delta.$$

Enoncez clairement le résultat complet découlant de votre choix, en application de la question précédente.

Exercice 2

Dans cet exercice, on étudie une famille particulière de distributions paramétriques, caractérisées par un paramètre inconnu $\theta > 0$. Plus précisément, soit une mesure positive μ_θ , paramétrée par $\theta > 0$, ayant pour densité

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \quad \frac{d\mu_\theta}{d\nu}(\omega) = \mu_\theta(\omega) = \frac{2}{\theta^2} \omega \mathbb{1}[\omega \in [0, \theta]],$$

où ν est la mesure de Lebesgue.

Question 1 : Montrez que μ_θ est une mesure de probabilité.

(Remarque : comme μ_θ est une mesure positive, il suffit de vérifier une seule propriété.)

Question 2 : Calculez l'espérance $\mathbb{E}_{\omega \sim \mu_\theta} [\omega]$.

Question 3 : Calculez le moment d'ordre 2, c'est-à-dire $\mathbb{E}_{\omega \sim \mu_\theta} [\omega^2]$.

Question 4 : Calculez la variance $\mathbb{V}_{\omega \sim \mu_\theta} [\omega]$.

On suppose désormais que le paramètre $\theta > 0$ est inconnu. L'objectif est alors de construire un estimateur $\hat{\theta}(\omega_1, \dots, \omega_m)$ à partir des données $\omega_1 \sim \mu_\theta, \dots, \omega_m \sim \mu_\theta$.

Question 5 : Expliquez (en justifiant) pourquoi il n'est pas possible d'obtenir un estimateur $\hat{\theta}(\omega_1, \dots, \omega_m)$ par la méthode du maximum de vraisemblance.

Question 6 :

(a) En utilisant la méthode des moments avec l'espérance, obtenez un estimateur $\hat{\theta}_1(\omega_1, \dots, \omega_m)$ de θ .

(b) L'estimateur $\hat{\theta}_1(\omega_1, \dots, \omega_m)$ est-il biaisé ? Justifiez.

Question 7 :

(a) Utilisez la méthode des moments avec le moment d'ordre 2 pour obtenir un estimateur $\hat{\theta}_2(\omega_1, \dots, \omega_m)$ de θ .

(b) Prouvez l'inégalité suivante :

$$\frac{2}{\sqrt{3}}\theta \leq \mathbb{E}_{\omega_1 \sim \mu_\theta, \dots, \omega_m \sim \mu_\theta} [\hat{\theta}_2(\omega_1, \dots, \omega_m)] \leq \theta$$

Indice: Afin de prouver l'inégalité suivante, vous pouvez utiliser sans démonstration les propriétés suivantes :

- La norme $\sqrt{\sum_{i=1}^m \omega_i^2}$ est (conjointement) convexe en $\omega_1, \dots, \omega_m \in \mathbb{R}$;
- La fonction $\sqrt{\cdot}$ est concave, ou autrement dit, la fonction $-\sqrt{\cdot}$ est convexe ;
- Si f est une fonction (conjointement) convexe, alors d'après l'inégalité de Jensen, on a :

$$f\left(\mathbb{E}_{\omega_1 \sim \mu_\theta} [\omega_1], \dots, \mathbb{E}_{\omega_m \sim \mu_\theta} [\omega_m]\right) \leq \mathbb{E}_{\omega_1 \sim \mu_\theta, \dots, \omega_m \sim \mu_\theta} [f(\omega_1, \dots, \omega_m)].$$

On souhaite désormais générer (simuler) une variable aléatoire ω selon la distribution μ_θ , où le paramètre θ est supposé connu. Pour cela, on va construire (avec la méthode d'inversion), au travers des deux questions suivantes, un algorithme basé sur un tirage $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et sur la fonction de répartition, où $\mathcal{U}(0, 1)$ désigne la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.

Question 8 : Calculez la fonction de répartition $F_{\mu_\theta}(\tau) = \mathbb{P}_{\omega \sim \mu_\theta} [\omega \leq \tau]$ associée à la mesure μ_θ .

Question 9 : Grâce à la fonction de répartition précédente, déduisez un algorithme permettant de générer une variable aléatoire ω selon la distribution μ_θ .